

потока через S_2 получается значение $P_2 S$ (напомним, что площадь площадок S_1 и S_2 одинакова и равна S). Нормальная составляющая $\mathbf{P}$ для площадки S_1 равна $-P_1$ (направления внешней нормали к S_1 и вектора $\mathbf{P}$ противоположны), так что соответствующий поток равен $-P_1 S$. Таким образом, полный поток вектора $\mathbf{P}$ через поверхность цилиндра равен

$$\Phi_P = P_2 S - P_1 S = (P_2 - P_1) S.$$

Сопоставив полученное нами выражение с правой частью формулы (15.5), приходим к соотношению между избыточным связанным зарядом, заключенным внутри цилиндра, и потоком вектора $\mathbf{P}$ через поверхность цилиндра:

$$q'_{\text{изб}} = -\Phi_P. \quad (15.8)$$

Избыточный заряд, заключенный в некотором объеме, равен алгебраической сумме находящихся в этом объеме связанных зарядов: $q'_{\text{изб}} = \sum q'$. Поэтому (15.8) можно записать в виде

$$\Phi_P = \oint_S P_n dS = -\sum q'. \quad (15.9)$$

Можно доказать, что формула (15.9) остается справедливой и в самом общем случае, т. е. для поверхности любой формы, при произвольной зависимости вектора $\mathbf{P}$ от координат x, y, z , а также для диэлектриков как с неполярными, так и с полярными молекулами.

Теперь выясним, что происходит на поверхности поляризованного диэлектрика. Предположим вначале, что внешняя плоская грань диэлектрика перпендикулярна к вектору $\mathbf{P}$ (рис. 32, а). При включении поля все отрицательные заряды сместятся относительно положительных зарядов влево (против $\mathbf{P}$) на одинаковую величину l (соответствующую $l_1 + l_2$ на рис. 30). В результате в поверхностном слое толщины l останутся только положительные заряды, дающие в сумме $q'_{\text{изб}} = enSl$ (на противоположной грани образуется такой же по величине отрицательный заряд). Разделив $q'_{\text{изб}}$ на S , получим поверхностную плотность связанного заряда: $\sigma' = eln$. Но eln , как мы установили выше, есть модуль